

Anexo 09

Línea Base Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Olivo”

Región de Maule

Enero 2020

0	10/01/2020	CTQ	JSG	RTQ
B	17/12/2019	CTQ	JSG	RTQ
A	11/12/2019	FAP	JSG	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		LEN & Asociados Ingenieros Consultores Ltda.		
		19-049-DIA-OLIVO-A09-0		Rev.0



TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS.....	6
2.1.	Objetivo General	6
2.2.	Objetivos Específicos:	6
3.	METODOLOGÍA	6
3.1.	Área de Estudio.....	6
3.2.	Revisión bibliográfica.....	8
3.2.1	<i>Marco biogeográfico</i>	8
3.3.	Descripción de la vegetación presente en el área de estudio	8
3.3.1	<i>Metodología COT</i>	8
3.4.	Flora Terrestre presente en el área de estudio.....	9
3.4.1	<i>Forma de vida</i>	9
3.4.2	<i>Origen Biogeográfico</i>	9
3.4.3	<i>Categoría de Conservación</i>	9
3.5.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio	11
4.	RESULTADOS	12
4.1.	Tipos vegetacionales presentes en el área de estudio.....	12
4.1.1	<i>Caracterización de Gajardo (1994)</i>	12
4.1.2	<i>Caracterización de Luebert & Pliscoff (2017)</i>	13
4.2.	Caracterización vegetal COT.....	13
4.3.	Caracterización de la Flora	20
4.3.1	<i>Origen Biogeográfico</i>	23
4.3.2	<i>Hábito de Crecimiento</i>	23
4.3.3	<i>Categoría de Conservación</i>	24
4.4.	Singularidades ambientales	24
4.4.1	<i>Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional</i> 24	
4.4.2	<i>Presencia de formaciones vegetales relictuales</i>	24
4.4.3	<i>Presencia de formaciones vegetales reliquias</i>	24
4.4.4	<i>Presencia de formaciones vegetales remanentes</i>	24
4.4.5	<i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	25
4.4.6	<i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	25



4.4.7	<i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales</i>	25
4.4.8	<i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial</i>	25
4.4.9	<i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas</i>	25
4.4.10	<i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)</i>	26
4.4.11	<i>Actividad en o colindante con humedales</i>	26
4.4.12	<i>Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación</i>	26
4.4.13	<i>Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”</i>	26
4.4.14	<i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	26
4.4.15	<i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	26
4.4.16	<i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie</i>	27
4.4.17	<i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie</i>	27
4.4.18	<i>Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N°18.378.</i>	27
4.4.19	<i>Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales</i>	27
4.4.20	<i>Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares</i>	27
4.4.21	<i>Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental</i>	27
5.	BIBLIOGRAFÍA	28



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1 Vértices Área de Estudio de Flora y Vegetación	7
Tabla 4-1: Unidades Homogéneas en el Área de Estudio	14
Tabla 4-2: Catálogo florístico de UH Pradera	16
Tabla 4-3: Catalogo florístico de UH Matorral Arborescente	18
Tabla 4-4. Listado Florístico	21

ÍNDICE DE FIGURA

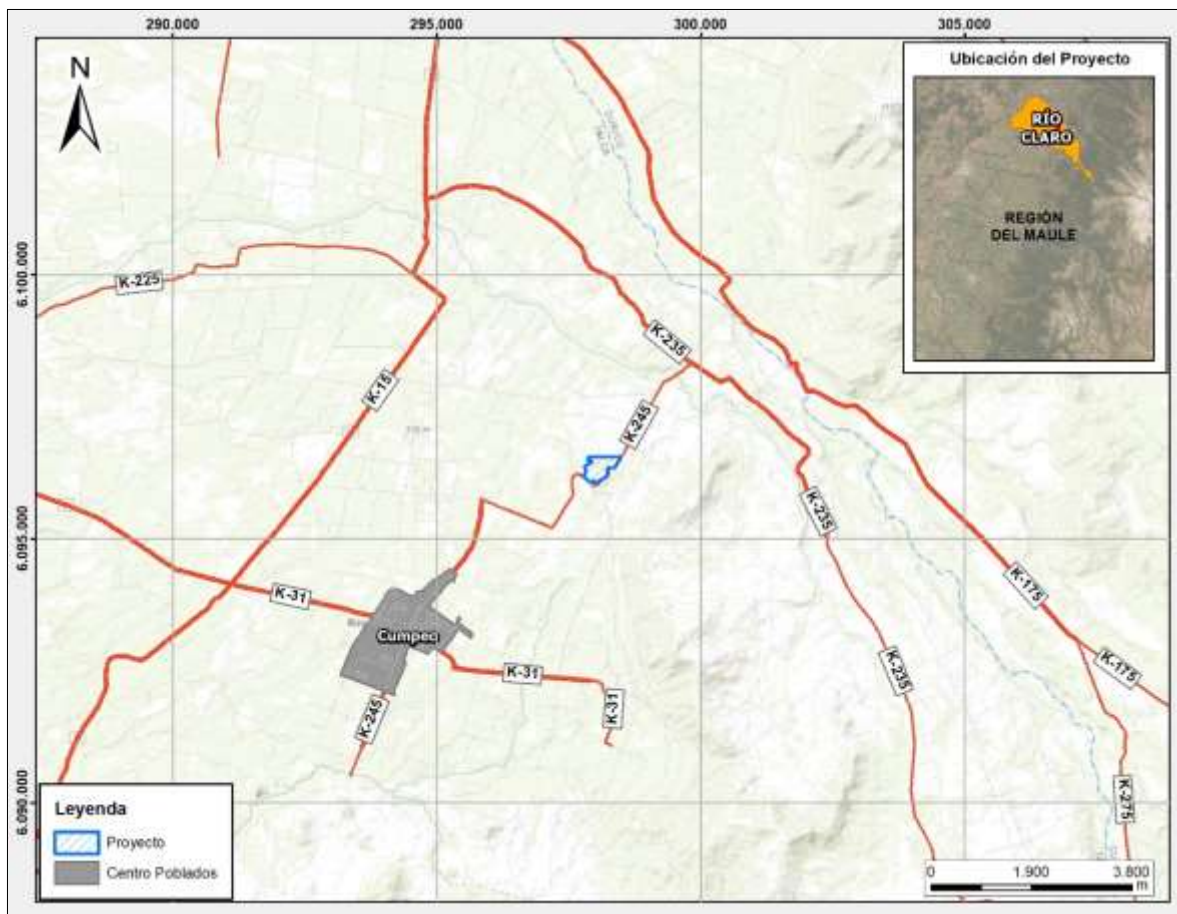
Figura 1-1: Localización del Proyecto	5
Figura 3-1: Área de Estudio de Flora y Vegetación	7
Figura 4-1: Ubicación de las Unidades Homogéneas.....	14

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto Parque Solar Fotovoltaica Olivo corresponde a una actividad generadora de energía mayor a 3 MW, por lo que se somete a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Como parte de la caracterización del área del proyecto, este informe describe el contexto florístico y vegetal existente en el área de emplazamiento del proyecto, con el fin de representar de mejor manera el estado actual de las especies y formaciones vegetacionales que posee el sector.

El proyecto en estudio se localiza en la localidad de Monte Oscuro, comuna de Río Claro, Región del Maule.

Figura 1-1: Localización del Proyecto



Fuente: Len Ingeniería, 2019



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar el área de estudio del Proyecto desde el punto de vista de la flora y vegetación.

2.2. Objetivos Específicos:

- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

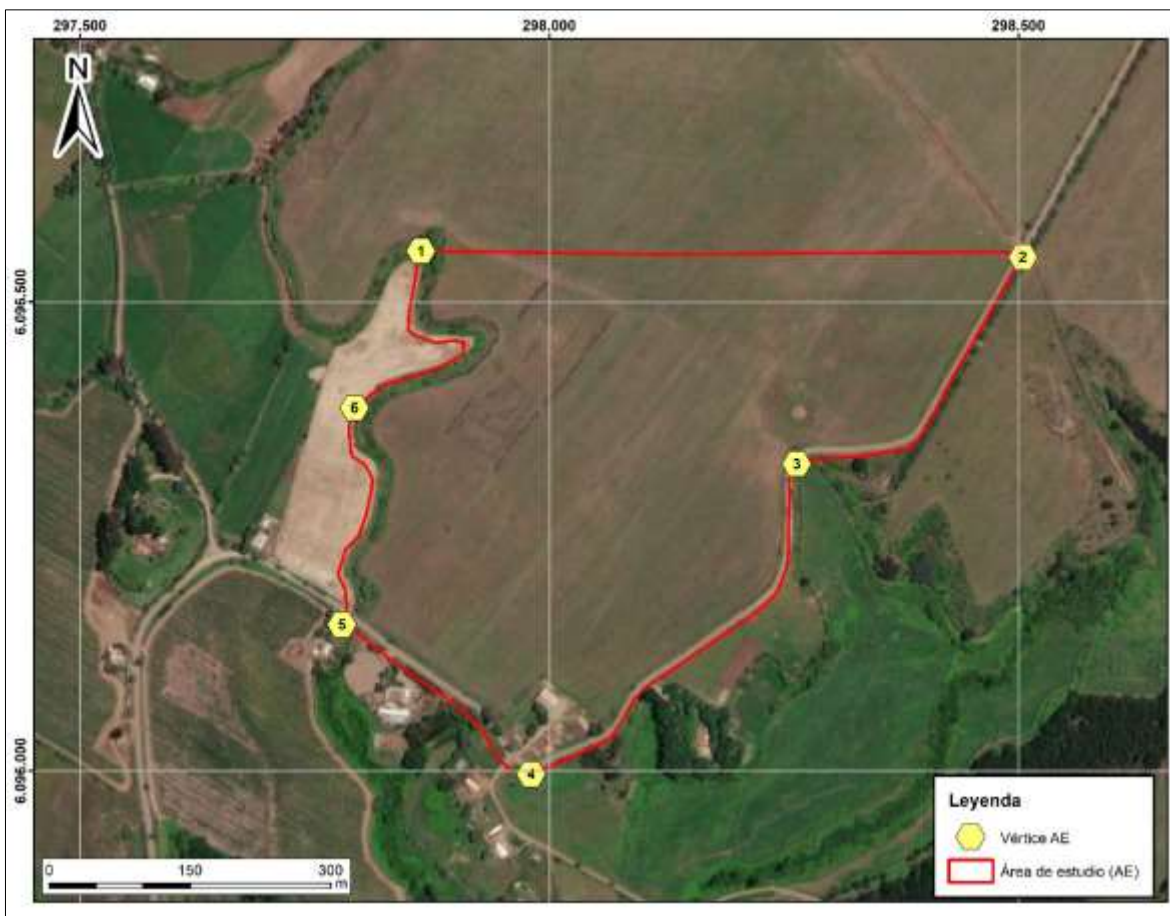
3. METODOLOGÍA

3.1. Área de Estudio

El área de estudio establecida para el componente flora y vegetación es de 24 ha. Estas corresponden a las 22 hectáreas en donde se emplazarán las obras del proyecto y a la superficie que se encuentra contigua al Parque Solar Fotovoltaico Olivo, que corresponde a 2 hectáreas.

A continuación, se presentan la ubicación y coordenadas del área de estudio del proyecto.

Figura 3-1: Área de Estudio de Flora y Vegetación



Fuente: Len Ingeniería, 2019.

Tabla 3-1 Vértices Área de Estudio de Flora y Vegetación

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Uso 19S	
	Este	Norte
1	297.863	6.096.554
2	298.505	6.096.547
3	298.264	6.096.327
4	297.981	6.095.996
5	297.779	6.096.156
6	297.792	6.096.387

Fuente: Len Ingeniería, 2019.



3.2. Revisión bibliográfica

3.2.1 Marco biogeográfico

Para la descripción vegetacional del área de influencia y caracterización del marco Biogeográfico se utilizaron referencias bibliográficas de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

3.3. Descripción de la vegetación presente en el área de estudio

Para facilitar la descripción y caracterización de la vegetación y flora presente, esta se definió mediante unidades vegetacionales homogéneas, que son delimitadas mediante la agrupación de formaciones que aparentan tener una cobertura y composición similar, para lo cual se utilizaron herramientas de sistemas de información geográfica, como también imágenes de percepción remota. Posterior a esto, se realizó la verificación y el levantamiento de información en terreno, que permitió delimitar estas áreas de manera más depurada y descripción de las especies y coberturas presentes en el área.

3.3.1 Metodología COT

Se utilizó una metodología comprimida de Etienne y Prado (1982), en dónde se describieron las especies dominantes y una aproximación de la cobertura vegetal, logrando un acercamiento a la Carta de Ocupación de Tierras, considerando:

3.3.1.1 Tipos biológicos

De los que podremos encontrar;

- Herbáceos (hierbas): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que representan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.



3.4. Flora Terrestre presente en el área de estudio

La identificación y caracterización de las especies de flora, se realizó mediante una campaña de terreno, realizadas los días 13 y 14 de noviembre de 2019 (primavera).

Se levantó de manera visual y fotográfica el lugar, tomando registro del paisaje y poniendo especial foco a las especies dominantes que componen el área de Influencia.

Estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con su forma de vida, el nombre científico, nombre común, origen biogeográfico y estado de conservación.

3.4.1 Forma de vida

La forma de vida puede ser clasificada según Squeo et al (2001) como:

- Árbol: Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- Arbustos: Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- Cactácea: Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- Hierba: Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.4.2 Origen Biogeográfico

A la vez Squeo et al (2001), describe que según corresponda a la distribución de origen geográfica de una especie, se pueden clasificar en:

- Especie Endémica (E): son aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- Especie Nativa (N): especie que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- Especie Introducida (I): especie que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

3.4.3 Categoría de Conservación

El estado de conservación de la flora vascular terrestre en el área de estudio se determinará de acuerdo con las fuentes oficiales, a saber: Decretos que oficializan los trece procesos de clasificación de especies Silvestres (D.S. N°151/2008, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008,



D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011; D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 y D.S. N°79/2018 del MMA).

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrirá a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N°20.283 y según lo indicado en Resolución N°586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal. Adicionalmente, se complementará consultando el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley N°20.417, principalmente en lo referido al Artículo N°44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N°37 de la Ley N°19.300, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinta (EX): Una especie se considerará “extinta” cuando no ha sido registrada en sus hábitats conocido y/o esperado, en estado silvestre, cuyas prospecciones exhaustivas deberán ser realizados en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- Extinto en estado Silvestre (EW): Cuando la especie o taxón sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. A su vez se presume que está “extinto en estado silvestre” cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados, y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón se encuentra en “peligro crítico” cuando la mejor evidencia disponible indica que la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “vulnerable” cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada “en peligro”, la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por



consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

- Casi Amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos Deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

3.5. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de CONAF (2004) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)



- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “amenazadas” o “casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

4. RESULTADOS

4.1. Tipos vegetacionales presentes en el área de estudio

4.1.1 Caracterización de Gajardo (1994)

El área de influencia se encuentra en la confluencia de dos principales formaciones; bosque esclerófilo montano y bosque esclerófilo maulino, pertenecientes a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, subregión del mismo nombre. Subregión caracterizada por la existencia de un paisaje vegetal en donde dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.



4.1.2 Caracterización de Luebert & Pliscoff (2017)

De acuerdo a Luebert & Pliscoff el proyecto se emplaza en el piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Lithraea caustica*". El que se caracteriza por poseer un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

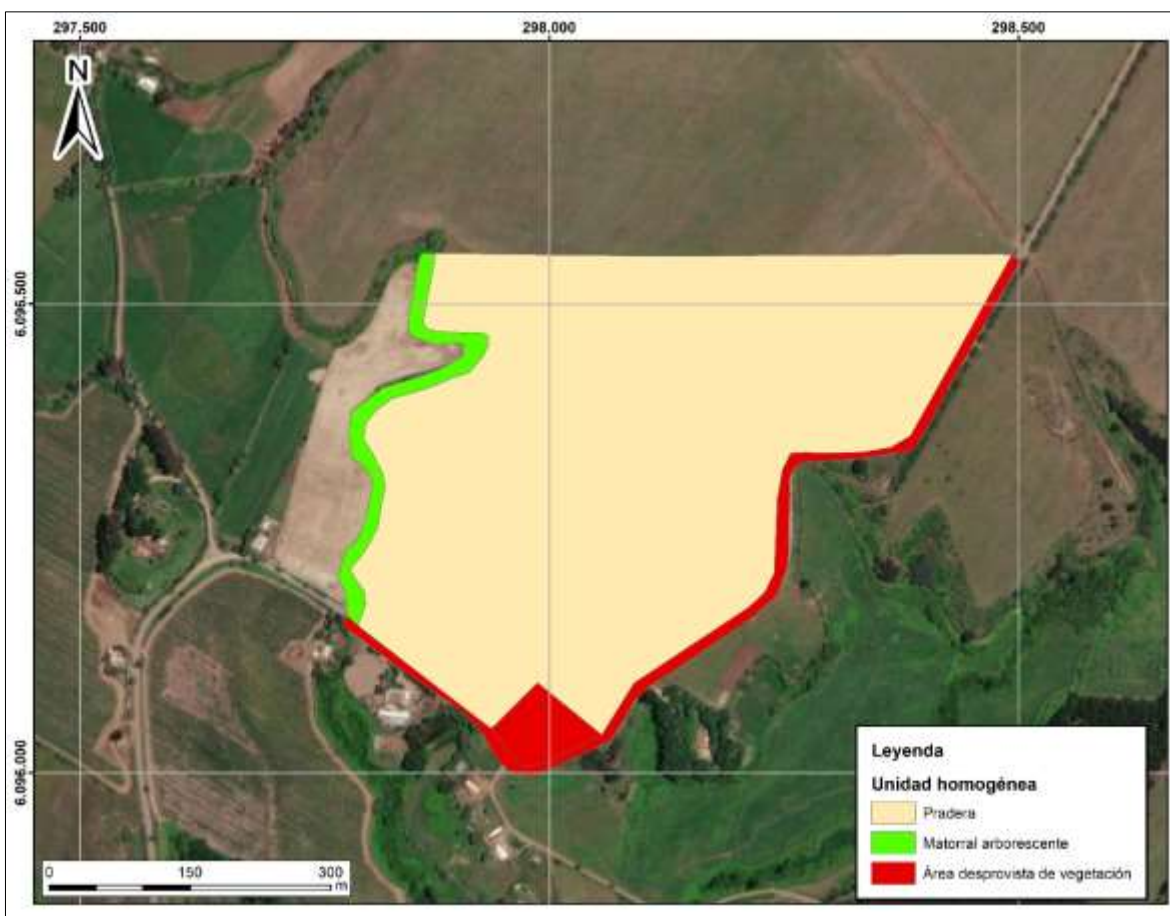
Se caracteriza por presentar una composición florística de *Acacia caven*, *Agrostis capillaris*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Medicago polymorpha*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum crispum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

4.2. Caracterización vegetal COT

Durante la visita a terreno se identificaron en el área de estudio 3 unidades homogéneas (UH); pradera, matorral arborescente y áreas desprovistas de vegetación.

En la siguiente figura se presentan la localización de las unidades homogéneas.

Figura 4-1: Ubicación de las Unidades Homogéneas



Fuente: Len Ingeniería, 2019.

La Tabla 4-1 muestra la superficie (ha) de cada una de las unidades homogéneas identificadas en el área de estudio.

Tabla 4-1: Unidades Homogéneas en el Área de Estudio

Unidades homogéneas	Superficie (Ha)
Pradera	22
Matorral Arborescente	0,6
Áreas desprovistas de Vegetación	1,4
TOTAL	24

Fuente: Len Ingeniería, 2019

1- Pradera

Esta unidad hace más de 3 años que no presenta un uso agrícola, y actualmente se encuentra invadida por especies herbáceas introducidas. Las 22 hectáreas que forman esta pradera anual están conformadas principalmente por *Bromus hordeaceus*, *Lolium rigidum* e *Hypochaeris glabra*. Dentro de esta formación se identificaron en forma aislada, individuos arbóreos de *Acacia caven*.

Se observó en terreno que existen 2 sectores; uno de ellos el aspecto corresponde a un pastizal bajo y denso, donde se presentan algunos individuos de *Acacia caven*. El segundo sector, se encuentra cercano al canal existente dentro del predio, y se observó que el pastizal es muy poco denso e inclusive existen sectores desnudos, debido a que son utilizados para pastoreo de ganado caprino, ovino y equino.

Es importante señalar que el total de la superficie en donde se emplazarán las obras del proyecto (22 ha), se localizan en esta unidad homogénea.

Formación Vegetacional	Pradera
Superficie (ha)	22 hectáreas
Composición	<i>Bromus hordeaceus</i> <i>Galega officinalis</i> <i>Hypochaeris glabra</i> <i>Hirshfeldia incana</i> <i>Lolium rigidum</i> <i>Vulpia bromoides</i> <i>Acacia caven</i>
	



Fuente: Len Ingeniería, 2019.

Tabla 4-2: Catálogo florístico de UH Pradera

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	Chicoria loca, Trompera	Introducida	Herbácea
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducida	Herbácea
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	Introducida	Herbácea
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	mostacilla perenne, mostaza	Introducida	Herbácea
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Arbórea
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	Herbácea
Poaceae	<i>Lolium rigidum</i>	Ballica inglesa	Introducida	Herbácea
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Espiguilla	Introducida	Herbácea
Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto sedilla	Introducida	Herbácea



Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de perro	Introducida	Herbácea

Fuente: Len Ingeniería, 2019.

2- Matorral Arborescente

Esta unidad se encuentra localizada al Oeste del área en donde se emplazará el proyecto y corresponde a una formación arbustiva densa, que se encuentra a lo largo del canal de regadío, con una superficie de 0,6 ha.

Esta unidad está conformada principalmente por un estrato arbustivo de *Rubus ulmifolius*, especie arbóreas de *Schinus polygamus*, *Acacia Caven*, *Salix humboldtiana*, , *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*.

Las especies arbustivas y arbóreas identificadas en esta unidad, presentan alturas de 2 a 3 metros, la densidad (80 a 90%) y la diversidad de especies es principalmente por encontrarse en el borde del canal de regadío existente.

Formación Vegetacional	Matorral Arborescente
Superficie (ha)	0,66 hectáreas
Composición	<i>Acacia caven</i> <i>Acacia dealbata</i> <i>Aristotelia chilensis</i> <i>Maytenus boaria</i> <i>Rubus ulmifolius</i> <i>Salix humboldtiana</i> <i>Schinus polygamus</i>
	



Fuente: Len Ingeniería, 2019.

Tabla 4-3: Catalogo florístico de UH Matorral Arborescente

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa	Arbórea
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbustiva
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	Arbórea
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	Arbórea
Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i>	Colliguay macho	Endémico	Arbustiva
Fabaceae	<i>Gleditsia tracanthos</i>	Acacia de tres espinas	Introducida	Arbórea
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	Arbórea
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducida	Arbórea
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Arbórea
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémico	Arbórea

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida
Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Arbórea
Rosaceae	<i>Crataegus Oxyacantha</i>	Espino blanco	Introducida	Arbórea
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida	Arbustiva
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo	Nativa	Arbórea
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo	Introducida	Arbórea
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	Arbustiva

Fuente: Len Ingeniería, 2019.

3- Áreas desprovistas de vegetación

El área desprovista de vegetación corresponde a 1,4 ha que es la superficie que ocupa la Ruta K-245, los galpones y bodegas agrícolas que se encuentran contiguos al área de estudio.

Formación Vegetacional	Área desprovista de vegetación
Superficie (ha)	1,4 hectáreas
	



Fuente: Len Ingeniería, 2019.

4.3. Caracterización de la Flora

En el área de estudio se identificaron 25 especies de flora vascular, pertenecientes exclusivamente a la división Magnoliophyta. Presentándose 12 familias, de las cuales las más representativas en cuanto a número de especies son; Fabaceae, Asteraceae y Poaceae.

En la siguiente tabla se presenta el total de especies encontradas en el área de estudio del proyecto.

Tabla 4-4. Listado Florístico

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa	Arbórea
		Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Endémica	Arbustiva
			<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	Introducida	Herbácea
			<i>Hypochaeris glabra</i>	Chicoria loca, Trompera	Introducida	Herbácea
			<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducida	Herbácea
		Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	mostacilla perenne, mostaza	Introducida	Herbácea
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	Arbórea
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	Arbórea
		Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i>	Colliguay macho	Nativa	Arbustiva
		Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Arbórea
			<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	Arbórea
			<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	Herbácea
			<i>Gleditsia tracanthos</i>	Acacia de tres espinas	Introducida	Arbórea
			<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducida	Arbórea
		Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Nativa	Arbórea
		Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Espiguilla	Introducida	Herbácea
			<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de perro	Introducida	Herbácea
			<i>Lolium rigidum</i>	Ballica inglesa	Introducida	Herbácea
			<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto sedilla	Introducida	Herbácea

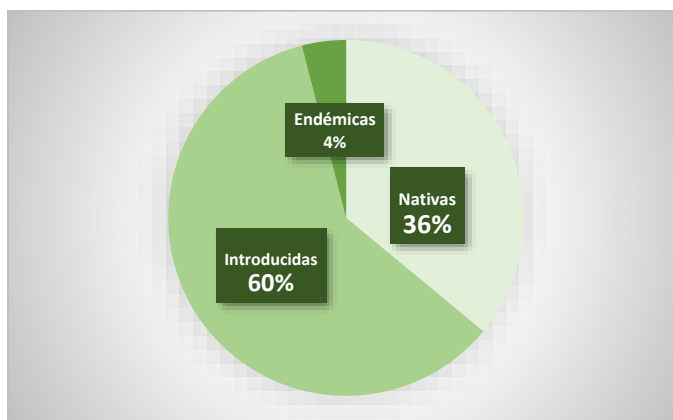


División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida
		Rosaceae	<i>Crataegus Oxyacantha</i>	Espino blanco	Introducida	Arbórea
			<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativa	Arbórea
			<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida	Arbustiva
		Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo	Introducida	Arbórea
			<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce	Nativa	Arbórea
		Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	Arbustiva

Fuente: Len Ingeniería, 2019.

4.3.1 Origen Biogeográfico

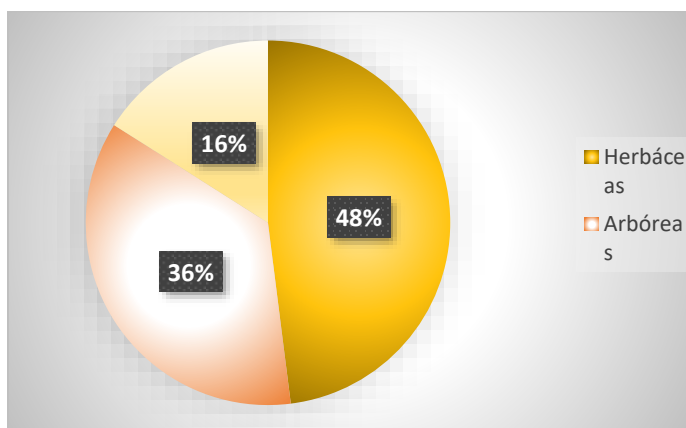
El origen de la flora identificada en el área de estudio corresponde principalmente a 15 especies introducidas, y en segundo lugar a 9 especies nativas. Solamente existe una especie endémica.



Fuente: Len Ingeniería, 2019.

4.3.2 Hábito de Crecimiento

En cuanto al hábito de crecimiento, se identificaron 3 tipos en el área de estudio; herbáceas, arbóreas y arbustivas. La mayor frecuencia corresponde a las especies arbóreas con 12, luego las herbáceas con 9 especies, y por último arbustivas con 4 especies. A continuación, se presenta el porcentaje del hábito de crecimiento de acuerdo a las distintas especies.



Fuente: Len Ingeniería, 2019.



4.3.3 Categoría de Conservación

En el área de estudio del total de las 25 especies identificadas, ninguna de ellas se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

4.4. Singularidades ambientales

4.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Según los datos recabados en terreno se confirma que dentro del área de influencia no se registra la presencia de formaciones vegetales únicas o escasas de baja representatividad.

4.4.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a CONAF (2014) se define una formación vegetal relictual como aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”.

Según los datos recabados en terreno se confirma que dentro del área de influencia no se registra la presencia de formaciones vegetales relictuales.

4.4.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

CONAF (2014) define que las formaciones vegetales reliquias corresponde a la “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”.

Según los datos recabados en terreno se confirma que dentro del área de influencia no se registra la presencia de formaciones vegetales reliquias.

4.4.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Según los datos recabados en terreno, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta formaciones vegetales remanentes.



4.4.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

CONAF (2014) cita la definición de la Real Academia Española que define como frágil aquello “débil, que puede deteriorarse con facilidad”.

Según los datos recabados en terreno, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta formaciones vegetales frágiles.

4.4.6 Presencia de bosque nativo de preservación

La Ley N°20.283 sobre recuperación de bosque nativo define bosque nativo de preservación como “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Según los datos recabados en terreno, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta la categoría de bosque nativo de preservación.

4.4.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

Realizando una revisión radial de 25 km en torno al área de influencia, no se encontraron sitios prioritarios para la conservación.

4.4.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área bajo protección oficial más cercana es el Parque Nacional Radal siete tazas, a unos 25 km aproximadamente.

Es por esto que se puede determinar que el área de influencia no se encuentra en o colindante a alguna unidad del SNASPE.

4.4.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El área bajo protección con iniciativa privada más cercana es “La Invernada”, a aproximadamente 25 km.

Es por esto que se puede determinar que el área de influencia no se encuentra en o colindante a alguna unidad de protección privada.



4.4.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

CONAF (2014) en su guía de evaluación ambiental define áreas determinadas por los decretos supremos ligados a la Ley N°18.378. Según lo anterior es que se puede determinar que el área de influencia no se encuentra en o colindante a ninguna de las unidades mencionadas.

4.4.11 Actividad en o colindante con humedales

El área de influencia se encuentra a 3,5 km del humedal del río Claro, según lo anterior es que se puede determinar que esta área de influencia no se encuentra en o colindante a algún humedal.

4.4.12 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Según los datos recabados en terreno, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

4.4.13 Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”

Según los datos recabados en terreno, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta especies vegetales clasificadas en estas categorías.

4.4.14 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Ninguna especie encontrada en el área de influencia se adecúa las listadas a continuación; especies con regulación especial Alerce (*Fitzroya cupressoides*), Araucaria (*Araucaria araucana*), Queule (*Gomortega keule*), Pitao (*Pitavia punctata*), Belloto del Sur (*Beilschmiedia berteroana*), Ruil (*Nothofagus alessandrii*), Belloto del Norte (*Beilschmiedia miersii*).

4.4.15 Presencia de especies de distribución restringida

Según los datos recabados en terreno, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta especies vegetales con distribución restringida.



4.4.16 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Según los datos recabados en terreno y en la revisión bibliográfica, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta especies vegetales con distribución en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4.4.17 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Según los datos recabados en terreno y en la revisión bibliográfica, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta especies vegetales con distribución restringida.

4.4.18 Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N°18.378

El Art. 4 de la citada Ley, prohíbe mediante decreto “la corta de árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”.

No existe para el área de influencia ningún decreto de prohibición según el Art. 4 de la Ley 18.378.

4.4.19 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales

El área de influencia no se encuentra en o colindante a vegas y/o bofedales.

4.4.20 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares

El área de influencia no se encuentra en o colindante a glaciares.

4.4.21 Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

Según el listado florístico arroja la presencia mayoritaria de especies introducidas, situación que da cuenta el alto índice de alteración antrópica del área de influencia de las obras.

De ahí, que la zona no sea considerada como un área con valor ambiental relevante..



5. BIBLIOGRAFÍA

ASEMAFOR. 2013. Línea base de Flora y Vegetación. Cierre Vertedero Residuos Sólidos Comuna Río Claro.

BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.

COMITÉ REGIONAL DE BIODIVERSIDAD, 2009. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y uso sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

D.S. Nº 151/2008. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Primer Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº 50/2008. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Segundo Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº 51/2008. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Tercer Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº23/2009. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Cuarto Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº 33/2011. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Quinto Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº 41/2011. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Sexto Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº 42/2011. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Séptimo Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº19/2012. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Octavo Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº13/2013. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Noveno Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº52/2014. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Décimo Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. Nº38/2015. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Décimo primer Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.



D.S. N°16/2016. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Décimo segundo Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. N°6/2017. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Décimo tercer Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

D.S. N°79/2018. Aprueba y Oficializa clasificación de Especies según estado de Conservación, Décimo cuarto Proceso. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.

RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SQUEO, F; ARANCIO, G & GUTIERREZ, J. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.

UICN. (2001). Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).